Solución de la pregunta 39

GEOMETRÍA · POLÍGONOS INSCRITOS

Un triángulo equilátero está inscrito en una circunferencia de 4 cm de radio. ¿Cuál es su área?

A) $12\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

B) $16\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

C) $4\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

D) $24\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Altura
El centro está a $\frac{2}{3}$ de la altura: $h = 4 \cdot \frac{3}{2} = 6$.

2 Lado
$h = \frac{l\sqrt{3}}{2} \Rightarrow l = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$.

3 Área
$\frac{4\sqrt{3} \cdot 6}{2} = 12\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa lado 8.

C) Usa lado 4.

D) Usa $\frac{6 \cdot 8}{2}$ con altura 6 y base 8.

Idea clave. En el equilátero, el radio circunscrito es $2/3$ de la altura.